

4 章 指数関数と対数関数

2 対数関数

BASIC

■225 (1)

$$\log_5 25 = \log_5 5^2 = 2$$

■225 (2)

$$\log_3 \frac{1}{27} = \log_3 3^{-3} = -3$$

■225 (3)

$$\log_{0.1} 0.001 = \log_{0.1} (0.1)^3 = 3$$

■225 (4)

$$\log_9 1 = 0$$

■225 (5)

$$\log_2 0.25 = \log_2 \frac{1}{4} = \log_2 2^{-2} = -2$$

■225 (6)

$$\log_2 \sqrt[5]{4} = \log_2 2^{\frac{2}{5}} = \frac{2}{5}$$

■226 (1)

$$\log_2 64 = \log_2 2^6 = 6$$

■226 (2)

$$\log_3 6 + \log_3 \frac{3}{2} = \log_3 9 = 2$$

■226 (3)

$$\log_5 2 - \log_5 10 = \log_5 \frac{1}{5} = -1$$

■226 (4)

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \log_2 10 + \log_2 \frac{4}{\sqrt{5}} \\ &= \log_2 \left(\sqrt{10} \cdot \frac{4}{\sqrt{5}} \right) \\ &= \log_2 4\sqrt{2} \\ &= \log_2 \left(2^2 \cdot 2^{\frac{1}{2}} \right) \\ &= \frac{5}{2} \end{aligned}$$

■227

$$\begin{aligned} (\text{LHS}) &= \log_a M^{-\frac{1}{n}} \\ a^{\log_a M^{-\frac{1}{n}}} &= M^{-\frac{1}{n}} \\ a^{-\frac{1}{n} \log_a M} &= (a^{\log_a M})^{-\frac{1}{n}} = M^{-\frac{1}{n}} \\ \therefore \log_a M^{-\frac{1}{n}} &= -\frac{1}{n} \log_a M \end{aligned}$$

■228 (1)

$$\begin{aligned} (\text{LHS}) &= \log_a \left(\frac{A}{B} \cdot \frac{B}{C} \cdot \frac{C}{A} \right) \\ &= \log_a 1 \\ &= 0 \\ \therefore \text{成り立つ} \end{aligned}$$

■228 (2)

$$\begin{aligned} & \log_3 \sqrt{6} + \log_3 \sqrt{10} - \log_3 \sqrt{20} \\ &= \log_3 \frac{\sqrt{6} \cdot \sqrt{10}}{\sqrt{20}} \\ &= \log_3 \sqrt{3} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

■229

$$\begin{aligned} \log_8 2 &= \frac{\log_2 2}{\log_2 8} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

■230

$$\begin{aligned} & (\log_a b) (\log_b c) (\log_c a) \\ &= \log_a b \cdot \frac{\log_a c}{\log_a b} \cdot \frac{\log_a a}{\log_a c} \\ &= 1 \end{aligned}$$

■231 (1)

$$\begin{aligned} & (\log_2 27) (\log_9 8) \\ &= (\log_2 3^3) \cdot \frac{\log_2 2^3}{\log_2 3^2} \\ &= 3 \log_2 3 \cdot \frac{3}{2 \log_2 3} \\ &= \frac{9}{2} \end{aligned}$$

■231 (2)

$$\begin{aligned} & (\log_3 125) (\log_4 3) (\log_5 32) \\ &= \log_3 5^3 \cdot \frac{1}{\log_3 2^2} \cdot \frac{\log_3 2^5}{\log_3 5} \\ &= 3 \log_3 5 \cdot \frac{1}{2 \log_3 2} \cdot \frac{5 \log_3 2}{\log_3 5} \\ &= \frac{15}{2} \end{aligned}$$

■232 (1)

$$\begin{aligned} y &= \log_3 x \\ (1, 0), (3, 1) &\text{を通る増加関数} \\ \text{漸近線 } x &= 0 \end{aligned}$$

■232 (2)

$$\begin{aligned} y &= \log_{\frac{1}{3}} x \\ (1, 0), (3, -1) &\text{を通る減少関数} \\ \text{漸近線 } x &= 0 \end{aligned}$$

■232 (3)

$$\begin{aligned} y &= \log_4 (x+1) \\ y &= \log_4 x \text{ のグラフを } x \text{ 軸方向に } -1 \\ &\text{平行移動したもの} \end{aligned}$$

■232 (4)

$$\begin{aligned} y &= \log_4 (-x) \\ y &= \log_4 x \text{ のグラフと } y \text{ 軸対称} \end{aligned}$$

■233 (1)

$$\begin{aligned} y &= \log_5 x \quad \left(\frac{1}{25} \leq x < 5\sqrt[3]{5} \right) \\ 5^{-2} &\leq x < 5^{\frac{4}{3}} \text{ なので} \\ \text{値域: } -2 &\leq y < \frac{4}{3} \end{aligned}$$

■233 (2)

$$\begin{aligned} y &= \log_{\frac{1}{3}} x \quad \left(\frac{1}{9} < x < 1 \right) \\ 3^{-2} &< x < 3^0 \text{ なので} \\ \text{値域: } 0 &< y < 2 \end{aligned}$$

■234 (1)

$$\begin{aligned} 3\sqrt{2} &= \sqrt{18} > 4 \\ 0.9 &< 4 < 3\sqrt{2} \\ \text{底 } 7 &> 1 \text{ なので} \\ \log_7 0.9 &< \log_7 4 < \log_7 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

■234 (2)

$$\begin{aligned} 0.2 &< \frac{1}{4} < \frac{3}{7} \\ \text{底 } \frac{1}{5} &< 1 \text{ なので} \\ \log_{\frac{1}{5}} \frac{3}{7} &< \log_{\frac{1}{5}} \frac{1}{4} < \log_{\frac{1}{5}} 0.2 \end{aligned}$$

■235 (1)

$$\begin{aligned} \text{真数条件より } x-3 &> 0 \text{ かつ } x-1 > 0 \\ \text{すなわち } x &> 3 \\ \log_2 (x-3) + \log_2 (x-1) &= 3 \\ \log_2 (x-3)(x-1) &= 3 \\ x^2 - 4x + 3 &= 2^3 \\ x^2 - 4x - 5 &= 0 \\ (x-5)(x+1) &= 0 \\ x &= 5, -1 \\ x > 3 \text{ なので } x &= -1 \text{ は不適} \\ x &= 5 \end{aligned}$$

■235 (2)

$$\begin{aligned} \text{真数条件より } 4x-7 &> 0 \text{ かつ } x+12 > 0 \\ \text{すなわち } x &> \frac{7}{4} \\ \log_3 (4x-7) - \log_3 (x+12) &= -1 \\ \log_3 \frac{4x-7}{x+12} &= -1 \\ \frac{4x-7}{x+12} &= 3^{-1} \\ 3(4x-7) &= x+12 \\ 11x &= 33 \\ x &= 3 \\ x > \frac{7}{4} &\text{をみたす} \end{aligned}$$

■236 (1)

真数条件より $3x + 1 > 0$

$$\text{すなわち } x > -\frac{1}{3} \quad \textcircled{ア}$$

底 $2 > 1$ なので $3x + 1 > 2^4$
 $x > 5$

⑦とあわせて $x > 5$

■236 (2)

真数条件より $x - 1 > 0$

$$\text{すなわち } x > 1 \quad \textcircled{ア}$$

底 $3 > 1$ なので $x - 1 < 3^{-2}$

$$x < \frac{10}{9}$$

$$\textcircled{ア} \text{とあわせて } 1 < x < \frac{10}{9}$$

■237 (1)

$$\begin{aligned} \log_{10} 8 &= 3 \log_{10} 2 \\ &= 3 \times 0.301 \\ &= 0.903 \end{aligned}$$

■237 (2)

$$\begin{aligned} \log_{10} 18 &= \log_{10} 2 \cdot 3^2 \\ &= \log_{10} 2 + 2 \log_{10} 3 \\ &= 0.301 + 2 \times 0.4771 \\ &= 0.301 + 0.9542 \\ &= 1.2552 \end{aligned}$$

■237 (3)

$$\begin{aligned} \log_2 27 &= 3 \log_2 3 \\ &= 3 \cdot \frac{\log_{10} 3}{\log_{10} 2} \\ &= 4.755 \end{aligned}$$

■238 (1)

$$10^n \leq 5^{20}$$

底 $10 > 1$ なので $n \leq 20 \log_{10} 5$

$$\left(\log_{10} 5 = \log_{10} \frac{10}{2} = 1 - \log_{10} 2 \right)$$

$$n \leq 20(1 - \log_{10} 2)$$

$$n \leq 20(1 - 0.301)$$

$$n \leq 20 \times 0.699$$

$$n \leq 13.98$$

∴ 最大の n は 13

■238 (2)

$$10^{-n} \geq 3^{-50}$$

底 $10 > 1$ なので $-n \geq -50 \log_{10} 3$

$$n \leq 50 \times 0.4771$$

$$n \leq 23.855$$

∴ 最大の n は 23

■239

はじめの細菌は n コあるとする

(n : 自然数)

x 時間後とすると

$$n \times \left(\frac{3}{2} \right)^x \geq 1000n$$

$$\left(\frac{3}{2} \right)^x \geq 10^3$$

底 10 で対数とって

$$x \log_{10} \frac{3}{2} \geq 3$$

$$x (\log_{10} 3 - \log_{10} 2) \geq 3$$

$$x \times (0.4771 - 0.301) \geq 3$$

$$0.1761x \geq 3$$

$$x \geq 17.0 \dots$$

∴ 18 時間後

CHECK

■240 (1)

$$\begin{aligned}\log_4 x &= 3 \\ x &= 4^3 \\ x &= 64\end{aligned}$$

■240 (2)

$$\begin{aligned}\log_x 9 &= 2 \\ 9 &= x^2 \\ x &= 3 \quad (\because x > 0)\end{aligned}$$

■240 (3)

$$\begin{aligned}\log_{0.1} x &= -2 \\ x &= 0.1^{-2} \\ x &= 100\end{aligned}$$

■240 (4)

$$\begin{aligned}\log_x \frac{1}{5} &= \frac{1}{3} \\ \frac{1}{5} &= x^{\frac{1}{3}} \\ x &= \frac{1}{125}\end{aligned}$$

■241 (1)

$$\begin{aligned}\log_6 18 + \log_6 72 \\ &= \log_6 (6 \times 3 \times 36 \times 2) \\ &= \log_6 6^4 \\ &= 4\end{aligned}$$

■241 (2)

$$\begin{aligned}\log_2 432 - 3 \log_2 6 \\ &= \log_2 (6 \cdot 72) - \log_2 6^3 \\ &= \log_2 \frac{2 \cdot 6^3}{6^3} \\ &= 1\end{aligned}$$

■241 (3)

$$\begin{aligned}3 \log_2 \sqrt{12} + \log_2 \frac{2}{3\sqrt{3}} \\ &= \log_2 \left(12^{\frac{3}{2}} \times 2 \times 3^{-\frac{3}{2}} \right) \\ &= \log_2 \left(2^3 \times 3^{\frac{3}{2}} \times 2 \times 3^{-\frac{3}{2}} \right) \\ &= 4\end{aligned}$$

■241 (4)

$$\begin{aligned}\log_5 \sqrt[3]{15} + \log_5 \sqrt{5} - \log_5 \sqrt[3]{3} \\ &= \log_5 \left(\frac{15^{\frac{1}{3}} \times 5^{\frac{1}{2}}}{3^{\frac{1}{3}}} \right) \\ &= \log_5 \left(5^{\frac{1}{3}} \times 5^{\frac{1}{2}} \right) \\ &= \frac{5}{6}\end{aligned}$$

■241 (5)

$$\begin{aligned}\left(\log_3 \frac{1}{4} \right) \cdot (\log_2 3) \\ &= \frac{-2}{\log_2 3} \cdot \log_2 3 \\ &= -2\end{aligned}$$

■241 (6)

$$\begin{aligned}(\log_{\sqrt{2}} 3) \cdot (\log_9 8) \\ &= \frac{\log_2 3}{\log_2 2^{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{\log_2 2^3}{\log_2 3^2} \\ &= \frac{1 \cdot 3}{\frac{1}{2} \cdot 2} \\ &= 3\end{aligned}$$

■242 (1)

$x \rightarrow x - 1, y \rightarrow y - 2$ なので
 x 方向に 1, y 方向に 2 平行移動

■242 (2)

$x \rightarrow -x, y \rightarrow -y$ なので
 原点对称

■243 (1)

真数条件より $x - 1 > 0$ かつ $x - 7 > 0$
 すなわち $x > 7$ ㊦
 $\log_4(x - 1) + \log_4(x - 7) = 2$
 $\log_4(x - 1)(x - 7) = 2$
 $x^2 - 8x + 7 = 4^2$
 $x^2 - 8x - 9 = 0$
 $(x - 9)(x + 1) = 0$
 $x = -1, 9$
 ㊦をみたすのは $x = 9$

■243 (2)

真数条件より $x^2 + 6x - 7 > 0$

かつ $x - 1 > 0$

$$(x+7)(x-1) > 0 \Rightarrow x < -7, 1 < x$$

すなわち $x > 1$ ㊦

$$\log_5(x^2 + 6x - 7) - \log_5(x - 1) = 2$$

$$\log_5(x+7) = 2$$

$$x+7 = 5^2$$

$$x = 18$$

㊦をみたす

■243 (3)

真数条件より $x+2 > 0$ かつ $x > 0$

すなわち $x > 0$ ㊦

$$2\log_6(x+2) - \log_6 x = 2\log_6 3$$

$$\log_6(x+2)^2 = \log_6 3^2 + \log_6 x$$

$$x^2 + 4x + 4 = 9x$$

$$x^2 - 5x + 4 = 0$$

$$(x-4)(x-1) = 0$$

$$x = 1, 4$$

どちらも㊦をみたす

■244 (1)

真数条件より $3x - 1 > 0$

すなわち $x > \frac{1}{3}$ ㊦

底 $4 > 1$ なので $3x - 1 < 4^{\frac{3}{2}}$

$$3x - 1 < 8$$

$$x < 3$$

㊦とあわせて $\frac{1}{3} < x < 3$

■244 (2)

真数条件より $x+1 > 0$

すなわち $x > -1$ ㊦

底 $\frac{1}{3} < 1$ なので $x+1 > \left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$

$$x+1 > 9$$

$$x > 8$$

㊦とあわせて $x > 8$

■245 (1)

$$\begin{aligned}\log_{10} 12 &= \log_{10} 2^2 \cdot 3 \\ &= 2\log_{10} 2 + \log_{10} 3 \\ &= 2a + b\end{aligned}$$

■245 (2)

$$\begin{aligned}\log_{10} 0.3 &= \log_{10} \frac{3}{10} \\ &= \log_{10} 3 - 1 \\ &= b - 1\end{aligned}$$

■245 (3)

$$\begin{aligned}\log_3 6 &= \frac{\log_{10} 6}{\log_{10} 3} \\ &= \frac{\log_{10} 2 + \log_{10} 3}{b} \\ &= \frac{a + b}{b}\end{aligned}$$

■245 (4)

$$\begin{aligned}\log_8 15 &= \frac{\log_{10} 3 \cdot 5}{\log_{10} 2^3} \\ &= \frac{\log_{10} 3 + \log_{10} \frac{10}{2}}{3a} \\ &= \frac{b + (1 - a)}{3a} \\ &= \frac{b - a + 1}{3a}\end{aligned}$$

■246

$$\begin{aligned}0.1^n &\geq \frac{1}{2^{100}} \\ \left(\frac{1}{10}\right)^n &\geq 2^{-100} \\ \text{底 } 10 \text{ で対数とって} \\ -n &\geq -100\log_{10} 2 \\ n &\leq 30.1 \\ \therefore \text{最大の } n \text{ は } 30\end{aligned}$$

■247

今 n 人いるとして x 年後に
人口が半分になるとする

$$n \times (0.97)^x \leq \frac{1}{2}n$$

$$\left(\frac{9.7}{10}\right)^x \leq 2^{-1}$$

底 10 で対数にとって

$$x(\log_{10} 9.7 - 1) \leq -\log_{10} 2$$

$$0.0132x \geq 0.301$$

$$x \geq 22.8 \cdots$$

$\therefore$ 23 年後

STEP UP

■248 (1)

$$\begin{aligned}(\log_3 x)^2 + 2\log_3 x &= 8 \\(\log_3 x + 4)(\log_3 x - 2) &= 0 \\ \log_3 x &= -4, 2 \\ x &= 3^{-4}, 3^2 \\ x &= \frac{1}{81}, 9\end{aligned}$$

■248 (2)

$$\begin{aligned}\text{真数条件より } x+1 > 0 \text{ かつ } (x+2)^2 > 0 \\ \text{すなわち } x > -1 \quad \textcircled{ア} \\ \log_{\frac{1}{2}}(x+1) &= 2 + \log_{\frac{1}{2}}(x+2)^2 \\ \log_{\frac{1}{2}}(x+1) &= \log_{\frac{1}{2}} \left\{ \left(\frac{1}{2} \right)^2 (x+2)^2 \right\} \\ x+1 &= \frac{1}{4}(x+2)^2 \\ 4x+4 &= x^2+4x+4 \\ x^2 &= 0 \\ x &= 0 \\ \textcircled{ア} \text{をみたま}\end{aligned}$$

■249 (1)

$$\begin{aligned}\text{真数条件より } 2x-1 > 0 \text{ かつ } 1-x > 0 \\ \text{すなわち } \frac{1}{2} < x < 1 \quad \textcircled{ア} \\ \text{底 } 0.1 < 1 \text{ なので } 2x-1 < 1-x \\ 3x &< 2 \\ x &< \frac{2}{3} \\ \textcircled{ア} \text{とあわせて } \frac{1}{2} < x < \frac{2}{3}\end{aligned}$$

■249 (2)

$$\begin{aligned}\text{真数条件より } x > 0 \text{ かつ } x+1 > 0 \\ \text{すなわち } x > 0 \quad \textcircled{ア} \\ \log_{\frac{1}{2}} x &> \log_{\frac{1}{2}}(x+1) + 2 \\ \log_{\frac{1}{2}} x &> \log_{\frac{1}{2}} \left\{ (x+1) \times \left(\frac{1}{2} \right)^2 \right\} \\ \text{底 } \frac{1}{2} < 1 \text{ なので } x &< \frac{1}{4}(x+1) \\ \frac{3}{4}x &< \frac{1}{4} \\ x &< \frac{1}{3} \\ \textcircled{ア} \text{とあわせて } 0 < x &< \frac{1}{3}\end{aligned}$$

■249 (3)

$$\begin{aligned}\text{真数条件より } x > 0 \text{ かつ } x^3 > 0 \\ \text{すなわち } x > 0 \quad \textcircled{ア} \\ \left(\log_{\frac{1}{2}} x \right)^2 &> \log_{\frac{1}{2}} x^3 \\ \left(\log_{\frac{1}{2}} x \right)^2 - 3\log_{\frac{1}{2}} x &> 0 \\ \left(\log_{\frac{1}{2}} x \right) \left(\log_{\frac{1}{2}} x - 3 \right) &> 0 \\ \log_{\frac{1}{2}} x < 0, 3 < \log_{\frac{1}{2}} x \\ \text{底 } \frac{1}{2} < 1 \text{ なので } x &> \left(\frac{1}{2} \right)^0, \left(\frac{1}{2} \right)^3 > x \\ x &< \frac{1}{8}, 1 < x \\ \textcircled{ア} \text{とあわせて } 0 < x &< \frac{1}{8}, 1 < x\end{aligned}$$

■250 (1)

$$\begin{aligned}(\log_2 x)(\log_8 4x) - \frac{8}{3} &= 0 \\ (\log_2 x) \cdot \frac{\log_2 4x}{3} - \frac{8}{3} &= 0 \\ (\log_2 x)(\log_2 4 + \log_2 x) - 8 &= 0 \\ (\log_2 x)^2 + 2\log_2 x - 8 &= 0 \\ (\log_2 x + 4)(\log_2 x - 2) &= 0 \\ \log_2 x &= -4, 2 \\ x &= 2^{-4}, 2^2 \\ x &= \frac{1}{16}, 4\end{aligned}$$

■250 (2)

真数条件より $(x-1)^2 > 0$

かつ $-3x+5 > 0$

すなわち $x < 1, 1 < x < \frac{5}{3}$ ㉗

$$\log_2 2(x-1)^2 = 3 \log_8 (-3x+5)$$

$$\log_2 2(x-1)^2 = 3 \cdot \frac{\log_2 (-3x+5)}{\log_2 8}$$

$$\log_2 2(x-1)^2 = \log_2 (-3x+5)$$

$$2(x^2 - 2x + 1) = -3x + 5$$

$$2x^2 - x - 3 = 0$$

$$(2x-3)(x+1) = 0$$

$$x = -1, \frac{3}{2}$$

どちらも㉗をみたす

■250 (3)

x は底なので $0 < x < 1, 1 < x$ ㉘

(真数条件もみたす)

$$\log_2 x + \log_x 8 = 4$$

$$\log_2 x + \frac{3}{\log_2 x} = 4$$

$$(\log_2 x)^2 - 4 \log_2 x + 3 = 0$$

$$(\log_2 x - 3)(\log_2 x - 1) = 0$$

$$\log_2 x = 1, 3$$

$$x = 2, 8$$

どちらも㉘をみたす

■250 (4)

真数条件より $2-x > 0$ かつ $x+2 > 0$

すなわち $-2 < x < 2$ ㉙

$$\log_{\sqrt{2}}(2-x) - \log_2(x+2) = 2$$

$$\frac{\log_2(2-x)}{\frac{1}{2}} = \log_2(x+2) + 2$$

$$\log_2(2-x)^2 = \log_2 2^2(x+2)$$

$$x^2 - 4x + 4 = 4x + 8$$

$$x^2 - 8x - 4 = 0$$

$$x = 4 \pm 2\sqrt{5}$$

㉙をみたすのは $x = 4 - 2\sqrt{5}$

■251 (1)

$$\log_{10} 2^{40} = 40 \log_{10} 2$$

$$= 40 \times 0.301$$

$$= 12.04$$

$$10^{12} < 2^{40} < 10^{13}$$

∴ 13 桁

■251 (2)

$$\log_{10} 6^{100} = 100 \log_{10} 6$$

$$= 100 (\log_{10} 2 + \log_{10} 3)$$

$$= 100 \times 0.7781$$

$$= 77.81$$

$$10^{77} < 6^{100} < 10^{78}$$

∴ 78 桁

■252 (1)

$$2^n < 3^{14} < 2^{n+1}$$

底 10 で対数にとって

$$n \log_{10} 2 < 14 \log_{10} 3 < (n+1) \log_{10} 2$$

$$\begin{cases} n < \frac{14 \times 0.4771}{0.301} \\ \frac{14 \times 0.4771}{0.301} < n+1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} n < 22.1 \dots \\ 21.1 \dots < n \end{cases}$$

$$n = 22$$

■252 (2)

$$10^{-5} < \left(\frac{7}{10}\right)^n < 10^{-4}$$

底 10 で対数にとって

$$-5 < n(\log_{10} 7 - 1) < -4$$

$$-5 < n(0.8451 - 1) < -4$$

$$-5 < -0.1549n < -4$$

$$25.8 \dots < n < 32.2 \dots$$

$$n = 26 \sim 32 \quad (7 \text{ ㉚})$$

PLUS

■253

記憶できる情報量を x とすると

$$x = 2^{8 \times 2 \times 1024}$$

$$\log_{10} x = 16384 \log_{10} 2$$

$$= 16384 \times 0.301$$

$$= 4931.584$$

$$x = 10^{4931.584}$$

■254

1 等星の明るさを I_1 、

6 等星の明るさを I_6 とすると

$$\begin{cases} 1 = C - 2.5 \log_{10} I_1 \\ 6 = C - 2.5 \log_{10} I_6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \log_{10} I_1 = \frac{C-1}{2.5} \\ \log_{10} I_6 = \frac{C-6}{2.5} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 = 10^{\frac{C-1}{2.5}} \\ I_6 = 10^{\frac{C-6}{2.5}} \end{cases}$$

$$\frac{I_1}{I_6} = 10^{\frac{C-1}{2.5} - \frac{C-6}{2.5}}$$

$$= 10^{\frac{5}{2.5}}$$

$$= 10^2$$

$$= 100$$

∴ 100 倍